Universidad Abierta Para Adultos

Asignatura:

Análisis y Diseño de sistemas

Tema:

Actividad #5

Participantes:

Yorbis Blanco 100086240 **(Líder de proyecto / Coordinación)**

Wellington Méndez 100086299 **(Diseñador UI/UX / Documentador)**

Jeffersson Rodríguez 10009660 (**Diseñador de Base de Datos**)

Hector B. Baez 100090291 **(ANALISIS DE RQ. /STAKEHOLDERS)**

Roldyn Espinal 100077421 **(Diseñador del Sistema / Arquitectura y Modelado UML)**

Nombre del sistema:

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas

(SACM)

Facilitador:

Joan Gregorio Pérez

Link : Video

Link Github

Fecha:

15/03/20

Contents

Introducción 3
HITO 1: ANALISIS INICIAL Y REQUERIMIENTOS 4
HITO 2: MODELADO DE PROCESOS Y DATOS 7
modelo entidad-relación (mer) completo 14
HITO 3: DISEÑO TECNICO Y PROTOTIPO 20
Recomendación y próximos pasos 29
Conclusión: 30

Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de los servicios de salud se ha convertido en una necesidad fundamental para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes. Muchos centros médicos aún presentan dificultades en la organización de citas, manejo de horarios y control de la información, lo que genera retrasos, errores y una experiencia poco satisfactoria para los usuarios.

Ante esta problemática, surge el Sistema de Administración de Citas Médicas (SACM), una solución tecnológica diseñada para optimizar y automatizar los procesos relacionados con la programación, control y seguimiento de citas médicas. Este sistema busca mejorar la organización interna de los centros de salud, así como facilitar la interacción entre pacientes, médicos y personal administrativo.

El SACM permite registrar usuarios con diferentes roles, gestionar la disponibilidad de los médicos, programar citas, realizar cancelaciones o reprogramaciones y mantener un historial actualizado de cada consulta. Además, incorpora funcionalidades que garantizan la integridad de la información y la reducción de errores humanos en los procesos.

Este proyecto se fundamenta en el uso de herramientas de modelado como el Modelo Entidad-Relación (MER) y principios de desarrollo de software orientados a la eficiencia, usabilidad y escalabilidad. Su implementación representa un paso importante hacia la digitalización de los servicios de salud, contribuyendo a una gestión más organizada, rápida y confiable.

El SACM se plantea como una alternativa innovadora que responde a las necesidades actuales del sector salud, mejorando la experiencia de los usuarios y optimizando los recursos disponibles en las instituciones médicas.

HITO 1: ANALISIS INICIAL Y REQUERIMIENTOS

Descripción general del sistema

El uso de sistema informático en la actualidad es una de las necesidades de todos los sectores empresariales, en especial el de salud, ya que ayuda a mejorar la eficiencia, calidad y organización de servicios a pacientes. Todavía existen muchos médicos que gestiona las citas de manera tradicional en libretas, agendas físicas o llamadas telefónicas, la cual provoca muchos errores. En este trabajo se presentará una propuesta de creación del sistema, cuyo objetivo principal es automatizar los procesos de programación de citas médicas en clínicas y hospitales. Se describen las funciones generales del sistema, los stakeholders involucrados, el problema principal que busca resolver y los objetivos generales que orientan su desarrollo.

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM)

Es un sistema de información orientado a administrar la agenda médica de forma centralizada, permitiendo que pacientes y personal de recepción reserven citas en cupos disponibles, con control de reglas y trazabilidad. El sistema busca disminuir problemas típicos de la programación manual como citas omitidas o dobles reservas, que suelen ocurrir cuando se usan agendas en papel o herramientas anticuadas.

Integrantes del grupos y funciones:

Stakeholder	Rol	Función en el Sistema
Yorbis Blanco	Líder de Proyecto / Coordinación	Planificar, organizar y supervisar el desarrollo del sistema, asegurando el cumplimiento de los objetivos y tiempos establecidos.
Wellington Méndez	Diseñador UI/UX / Documentador	Diseñar la interfaz del sistema para que sea intuitiva y amigable, además de elaborar la documentación técnica y de usuario.
Jeffersson Rodríguez	Diseñador de Base de Datos	Diseñar, estructurar y gestionar la base de datos del sistema, garantizando integridad, seguridad y eficiencia de la información.
Hector B. Báez	Analista de Requerimientos / Stakeholders	Identificar, analizar y documentar los requerimientos del sistema, así como gestionar la relación con los stakeholders.
Roldyn Espinal	Diseñador del Sistema / Arquitectura UML	Definir la arquitectura del sistema y elaborar los diagramas UML que representen la estructura y funcionamiento del sistema.

Stakeholders identificados relacionado al SACM

Stakeholder	Rol en el sistema	Necesidad
Pacientes	Usuario final (web/móvil o por recepción)	Reservar fácil, información clara (fecha/hora/médico), opción de cancelar o reprogramar.
Recepcionista / Admisión	Operador principal interno	Agendar rápido, evitar doble reserva, ver disponibilidad real y administrar cambios.
Médicos / Especialistas	Usuario interno	Agenda ordenada, control de cupos y visibilidad de pacientes del día.
Dirección / Gerencia	Dueño del proceso	Mejorar eficiencia y controlar indicadores del servicio (demanda, ausencias, productividad).
Área de TI / Soporte	Soporte técnico y continuidad	Seguridad, respaldos, disponibilidad, mantenimiento y control de accesos.
Entidades reguladoras / cumplimiento (si aplica)	Supervisión y normativas	Protección de datos, trazabilidad y buenas prácticas en gestión de información.

Problema principal que resuelve el sistema

La principal situación que buscamos resolver con el SACM (Sistema de Agendamiento de Citas Médicas) es la desorganización y mala gestión de las citas médicas, ya que los métodos manuales como registro en papel, contacto telefónico y agendas físicas suelen ser desorganizadas.

La programación de citas en los centros de salud se realiza en muchos lugares de manera tradicional, lo que provoca situaciones como: citas duplicadas, pacientes asignados en horarios incorrectos, descontrol de la agenda y más largo tiempo de espera al momento de esperar respuestas.

La falta de comunicación rápida entre la clínica y paciente, ya que l no existir un sistema de comunicación automatizado, es difícil confirmar citas, aviar cambios o cancelaciones. Afectando de esta manera la calidad de servicio y resultando en pérdida de tiempo para el personal médico y los pacientes.

SACM se enfoca en brindar una solución tecnológica que automatice este proceso, haciendo que la asignación de citas sea más rápida, organizada y confiable.

4. Objetivos

1. Automatización de citas

Automatizar el registro y la programación de citas médicas mediante un sistema digital que permita reducir en al menos un 90% los errores de duplicidad y asignaciones incorrectas en un período de 3 meses después de su implementación.

2. Acceso de los pacientes

Facilitar el acceso de los pacientes al sistema mediante una plataforma digital que permita consultar citas, logrando que al menos el 80% de los pacientes utilicen el sistema para gestionar sus consultas en un plazo de 2 meses, mejorando la comunicación y reduciendo tiempos de espera.

3. Gestión de horarios médicos

Gestionar los horarios y la disponibilidad de los doctores a través de un módulo de agenda digital que garantice un control eficiente del 100% de las citas programadas, evitando conflictos de horario durante los primeros 3 meses de uso.

4. Cancelación y reprogramación

Permitir la cancelación y reprogramación de citas médicas en tiempo real, asegurando que el 100% de los cambios se reflejen inmediatamente en el sistema, dentro de un período de implementación de 2 meses.

HITO 2: MODELADO DE PROCESOS Y DATOS

Diagrama de casos de uso completo

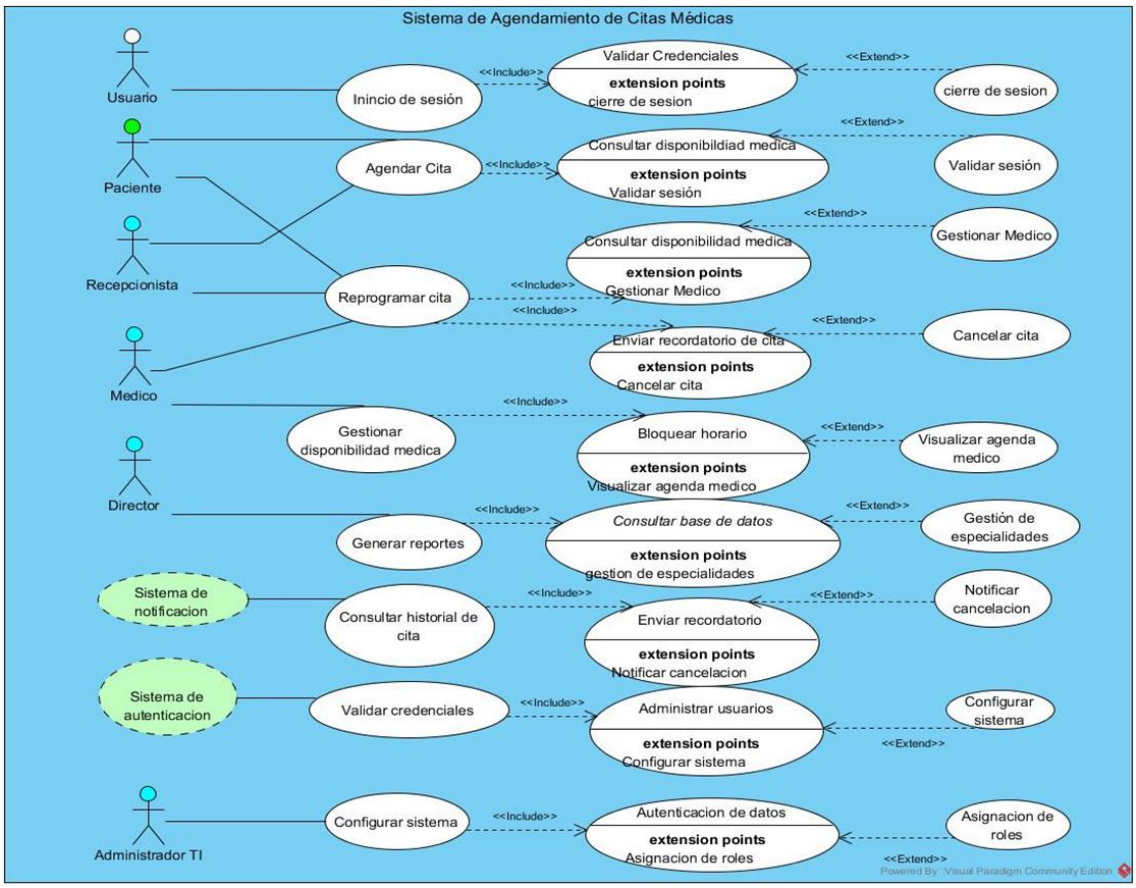
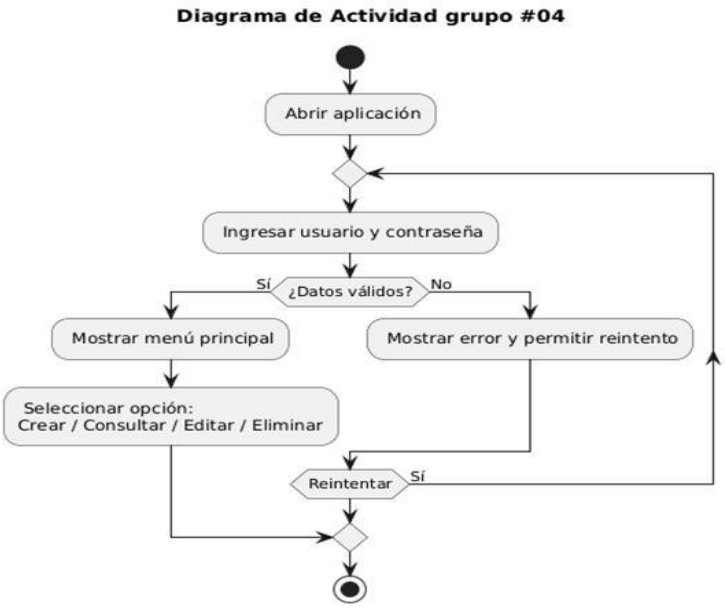
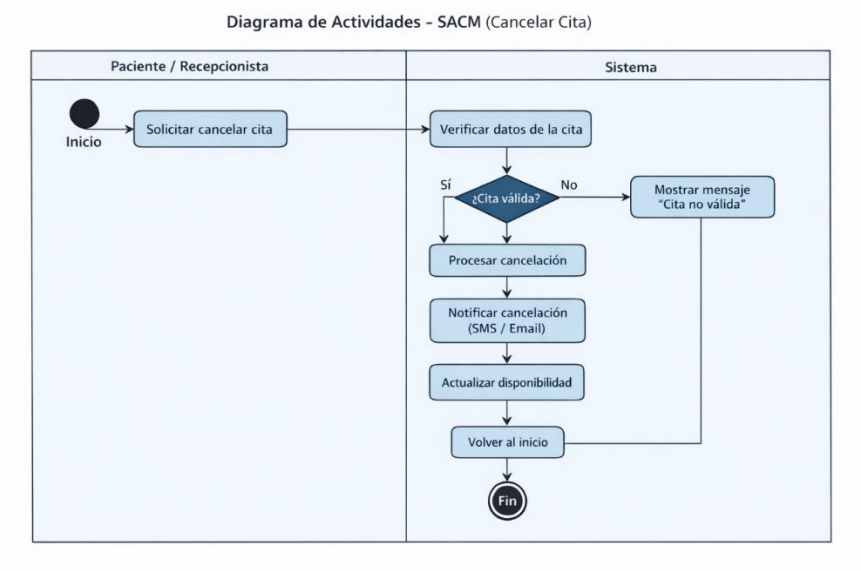


Diagrama de Actividades:

Inicio de sesión



Cancelar cita



Reprogramar cita

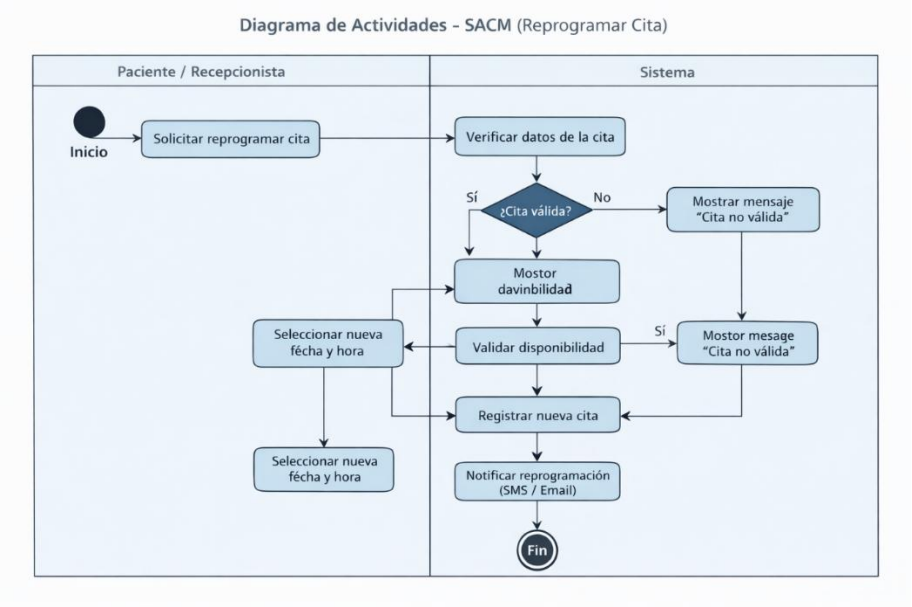
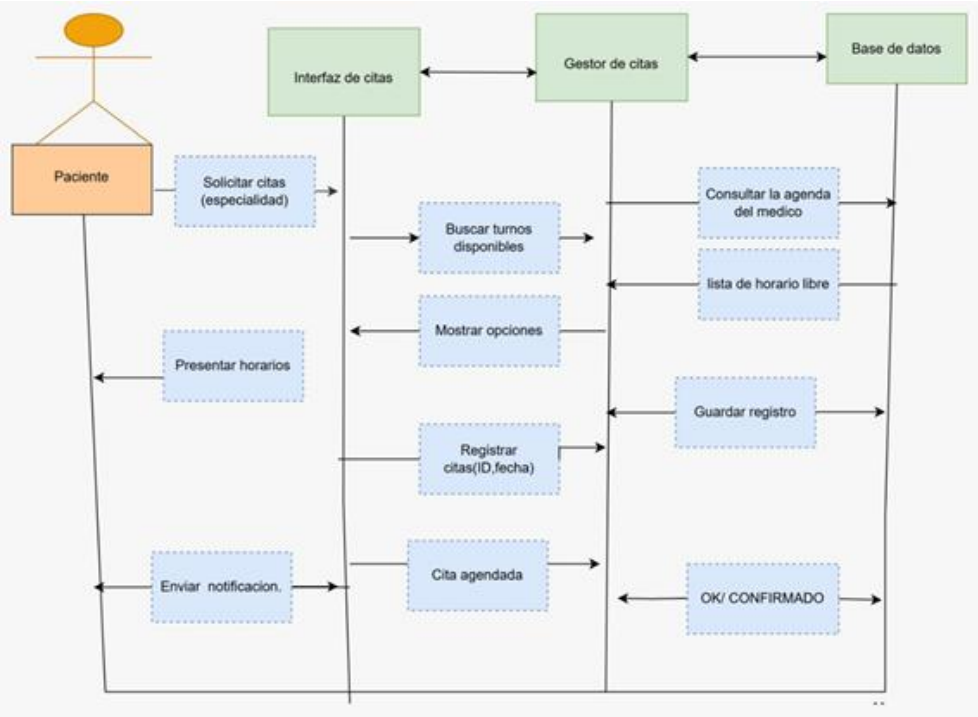
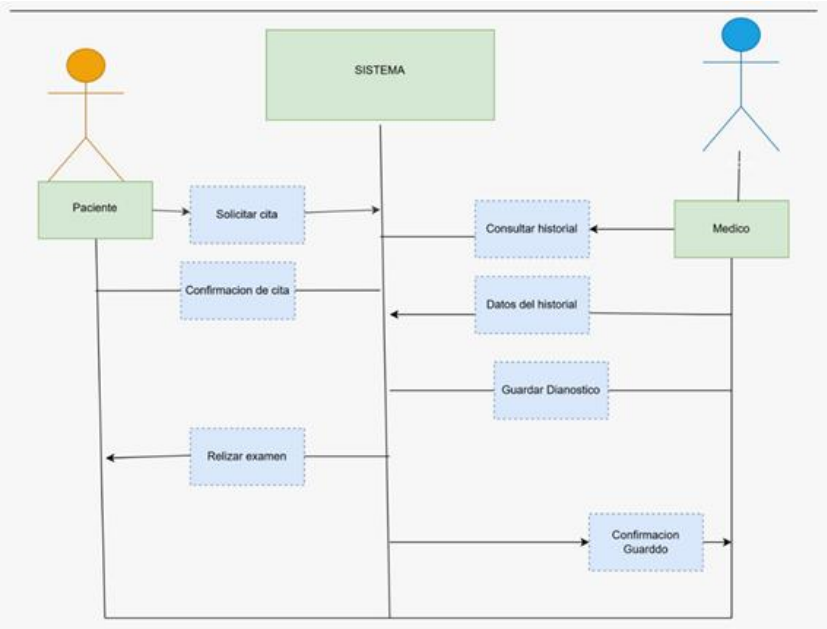


Diagrama de secuencia

Sistema que gestiona la reserva de una cita médica



Secuencia Interacción paciente-medico con SACM



Especificaciones de casos de uso

Descripción de Actores - Sistema de Agendamiento Médico

Usuario

Actor	Usuario
Identificador	ACT-01
Descripción	Persona que accede al sistema para autenticarse.
Características	Debe iniciar sesión. Posee credenciales.
Relación	Se relaciona con el Sistema de Autenticación.
Referencias	Iniciar Sesión, Cerrar Sesión.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Usuario	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Correo	Correo electrónico	Texto
Rol	Tipo de usuario	Texto

Comentarios: Actor general base del sistema.

Paciente

Actor	Paciente
Identificador	ACT-02
Descripción	Persona que agenda y gestiona citas médicas.
Características	Gestiona citas y recibe notificaciones.
Relación	Interactúa con Recepcionista y Sistema de Notificación.
Referencias	Agendar Cita, Cancelar Cita, Reprogramar Cita.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Paciente	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre del paciente	Texto
Apellido	Apellido	Texto
Cédula	Documento de identidad	Texto
Teléfono	Número de contacto	Texto

Comentarios: Actor principal del sistema.

Recepcionista

Actor	Recepcionista
Identificador	ACT-03
Descripción	Empleado que gestiona citas médicas.
Características	Registra, modifica y cancela citas.
Relación	Interactúa con Pacientes y Médicos.
Referencias	Agendar Cita, Modificar Cita, Cancelar Cita.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Recepcionista	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Usuario	Nombre de usuario	Texto
Rol	Tipo de acceso	Texto

Comentarios: Actor operativo del sistema.

Médico

Actor	Médico
Identificador	ACT-04
Descripción	Profesional que administra su disponibilidad.
Características	Define horarios y consulta agenda.

Relación	Interactúa con el sistema de citas.
Referencias	Gestionar Disponibilidad, Consultar Agenda.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Medico	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Especialidad	Área médica	Texto
Correo	Correo electrónico	Texto

Comentarios: Actor clave en la disponibilidad médica.

Especificaciones sobre Procesos

CU-01: Iniciar Sesión

Identificador: CU-01 **Actores**: Usuario, Sistema de Autenticación **Tipo**: Primario **Precondición**: El usuario debe estar registrado.

Postcondición: El usuario accede al sistema según su rol. **Descripción**: Permite al usuario autenticarse en el sistema.

Resumen: El sistema valida credenciales y concede acceso.

Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Ingresa usuario y contraseña
2	Sistema	Envía datos al sistema de autenticación
3	Sistema de Autenticación	Valida credenciales
4	Sistema	Muestra menú principal

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	Credenciales incorrectas
2B	Usuario bloqueado

CU-02: Agendar Cita

Identificador: CU-02 Actores: Paciente, Recepcionista **Tipo**: Primario

Precondición: Paciente registrado. **Postcondición**: Cita registrada en el sistema.

Descripción: Permite registrar una nueva cita médica.

Resumen: El sistema valida disponibilidad y guarda la cita.

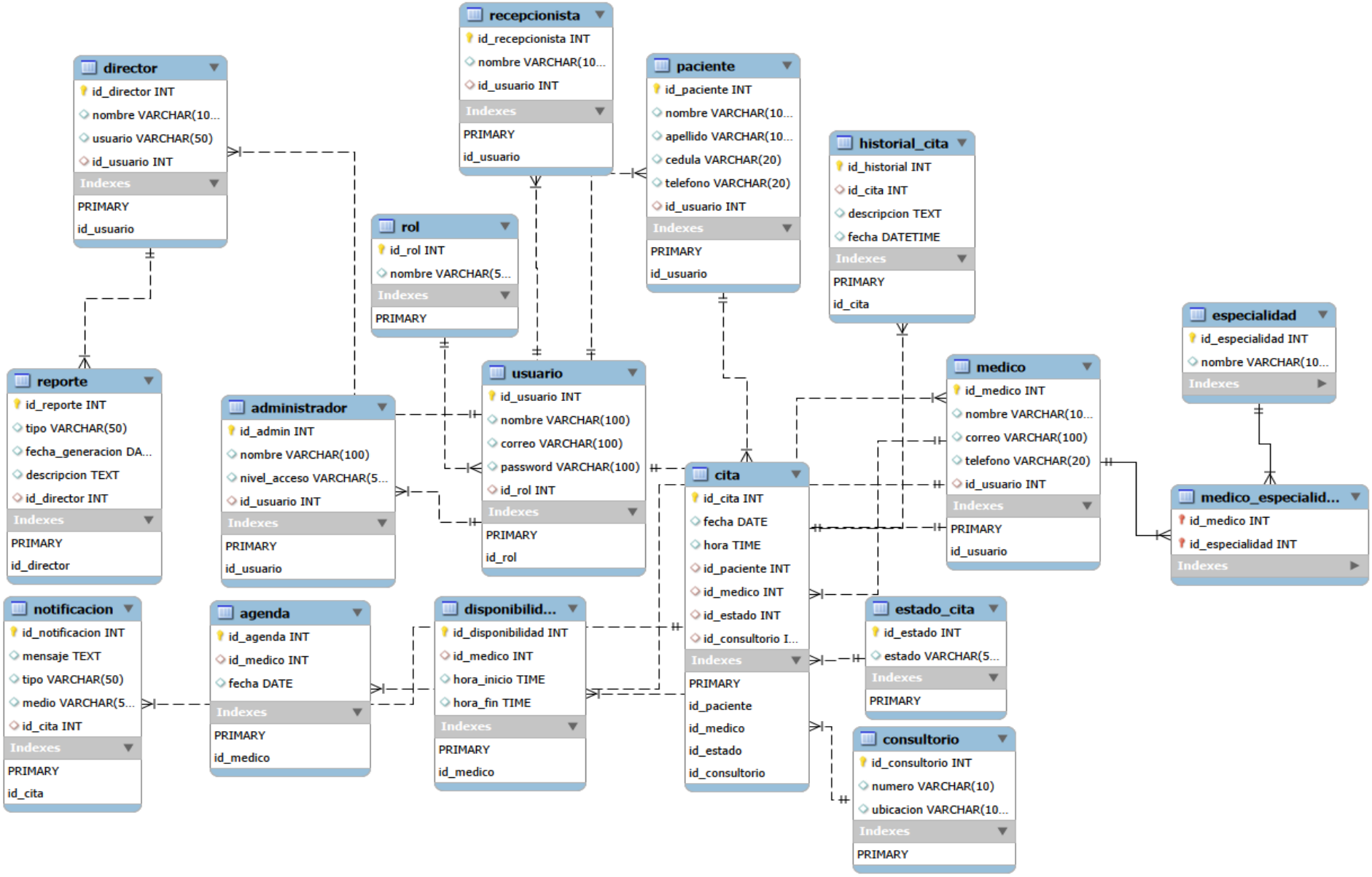
Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Paciente/Recepcionista	Solicita agendar cita
2	Sistema	Muestra disponibilidad
3	Usuario	Selecciona fecha y hora
4	Sistema	Registra cita
5	Sistema	Envía confirmación

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	No hay disponibilidad
4A	Error en registro

modelo entidad-relación (mer) completo



diccionario de datos completo

Entidad: Rol

Descripción de entidad Rol:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_rol	INT	11	NO	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR	50	NO	Nombre del rol del usuario

Entidad: Usuario

Descripción de entidad Usuario:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	11	NO	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	100	NO	Correo electrónico del usuario
password	VARCHAR	100	NO	Contraseña de acceso
id_rol	INT	11	NO	Rol asignado al usuario

Entidad: Paciente

Descripción de entidad Paciente:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_paciente	INT	11	NO	Identificador del paciente
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del paciente
apellido	VARCHAR	100	NO	Apellido del paciente
cedula	VARCHAR	20	NO	Documento de identidad
telefono	VARCHAR	20	SI	Número de contacto
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Recepcionista

Descripción de entidad Recepcionista:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_recepcionista	INT	11	NO	Identificador del recepcionista
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del empleado
id_usuario	INT	11	NO	Usuario del sistema

Entidad: Administrador

Descripción de entidad Administrador:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_admin	INT	11	NO	Identificador del administrador
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del administrador
nivel_acceso	VARCHAR	50	NO	Nivel de privilegios
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Director

Descripción de entidad Director:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_director	INT	11	NO	Identificador del director
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del director
usuario	VARCHAR	50	NO	Usuario de acceso
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Especialidad

Descripción de entidad Especialidad:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_especialidad	INT	11	NO	Identificador de la especialidad

nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre de la especialidad médica

Entidad: Medico

Descripción de entidad Medico:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_medico	INT	11	NO	Identificador del médico
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre completo del médico
correo	VARCHAR	100	NO	Correo electrónico
telefono	VARCHAR	20	SI	Teléfono de contacto
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Cita

Descripción de entidad Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_cita	INT	11	NO	Identificador de la cita
fecha	DATE	-	NO	Fecha de la cita
hora	TIME	-	NO	Hora de la cita
id_paciente	INT	11	NO	Paciente que agenda la cita
id_medico	INT	11	NO	Médico asignado
id_estado	INT	11	NO	Estado de la cita
id_consultorio	INT	11	NO	Consultorio asignado

Entidad: Estado_Cita

Descripción de entidad Estado_Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_estado	INT	11	NO	Identificador del estado
estado	VARCHAR	50	NO	Estado de la cita (Pendiente, Cancelada, etc.)

Entidad: notificación

Descripción de entidad notificación:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_notificacion	INT	11	NO	Identificador de la notificación
mensaje	TEXT	-	NO	Contenido del mensaje
tipo	VARCHAR	50	NO	Tipo de notificación
medio	VARCHAR	50	NO	Medio de envío (SMS o Email)
id_cita	INT	11	NO	Cita relacionada

Entidad: Reporte

Descripción de entidad Reporte:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_reporte	INT	11	NO	Identificador del reporte
tipo	VARCHAR	50	NO	Tipo de reporte
fecha_generacion	DATE	-	NO	Fecha de generación
descripcion	TEXT	-	SI	Descripción del reporte
id_director	INT	11	NO	Director que genera el reporte

Entidad: Consultorio

Descripción de entidad consultorio:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_consultorio	INT	11	NO	Identificador del consultorio
numero	VARCHAR	10	NO	Número del consultorio
ubicacion	VARCHAR	100	SI	Ubicación dentro de la clínica

Entidad: Historial_Cita

Descripción de entidad Historial_ Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción

id_historial	INT	11	NO	Identificador del historial
id_cita	INT	11	NO	Cita asociada
descripcion	TEXT	-	NO	Descripción del evento
fecha	DATETIME	-	NO	Fecha del registro

Entidad: Agenda

Descripción de entidad agenda:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_agenda	INT	11	NO	Identificador de la agenda
id_medico	INT	11	NO	Médico asociado
fecha	DATE	-	NO	Fecha de agenda

Entidad: Disponibilidad

Descripción de entidad Disponibilidad:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_disponibilidad	INT	11	NO	Identificador de disponibilidad
id_medico	INT	11	NO	Médico asociado
hora_inicio	TIME	-	NO	Hora de inicio
hora_fin	TIME	-	NO	Hora de fin

HITO 3: DISEÑO TECNICO Y PROTOTIPO

Determinación de necesidades de Hardware y software.

Este proceso identifica los recursos mínimos para garantizar que el flujo de pacientes y doctores sea fluido y seguro.

Aspecto	Descripción	Preguntas claves
capacidad	Volumen de procedimiento	**¿Cuántos pacientes y doctores usaran el sistema? ¿Peso promedio de archivos medico?** Se estima que 160 usuarios simultáneos en hora pico (personal de recepción, médicos consultando agendas y pacientes reservado desde la web. **¿Volumen de datos?** Se proyecta un manejo inicial de **200 GB**, considerando que cada expediente incluye historial de texto y documentos adjuntos (órdenes médicas o resultados escaneados).
Rendimiento	Rapidez en la asignación de turno y carga de agenda	**¿Cuál es el tiempo máximo de espera del paciente frente a la recepción?** El sistema debe procesar cada acción en menos de 2 segundos. Un tiempo mayor afectaría la

		fluidez en la sala de espera y la atención en los módulos de recepción.
Disponibilidad	Acceso continuo para consulta de emergencia o agendamiento web.	**¿El sistema debe permitir citas online las 24 horas?** Si. Aunque la clínica tenga un horario físico, el agendamiento online debe funcionar sin interrupciones para que los pacientes puedan programar sus citas en cualquier momento.
Escalabilidad	Capacidad de añadir nuevas especialidades o sucursales	**¿Cuántos médicos nuevos se integrarán en los próximos 2 años?** Se prevé un aumento de al menos un 30% en el paciente y la posible interacción de nuevas sucursales. El sistema debe permitir añadir más usuarios y almacenamiento sin necesidad de cambiar la arquitectura base
compatibilidad	Enlace con sistema de facturación o laboratorio	**¿Se sincronizará con el software de seguros médicos o farmacia?** Si. Es fundamental que se conecte con el sistema de facturación para el cobro de consultas y de ser posible, con los sistemas de los seguros médicos para

		validación de cobertura en tiempo real.

2-**Cálculo de necesidades-centro médico.**

Para una clínica con 30 consultorios:

Usuarios:

1-60 médicos (turnos rotativos).

recepcionista/administrativos.

3-pacientes activos con acceso a portal web.

4-concurrencia máxima:124 usuarios simultáneos.

Transacciones en hora y pico:

2- 140 agendamientos/hora.
2- 120 consultas de historial médico/hora

Almacenamiento:

Registro de pacientes + imágenes (recetas escaneadas, fotos):100GB.
Base de datos de cita (5 años):50GB.

Total, estimado:160 GB+ 34% crecimientos=400GB.

Requerimiento mínimo de servidor (iCloud o local):

B RAM

2-8 núcleos CPU

3-500 GB SSD (NVMe para alta velocidad)

3-Inventario y evaluación de Hardware:

Una Evaluación de la infraestructura actual para determinar que sirve y que debe compararse.

Equipo	Especificaciones	Antigüedad	Estado	Reutilizable
Servidor Dell Powers Edge	Xeon núcleos, 64GB RAM	5 anos	excelente	Si, como servidor principal.
Estaciones recepción (10)	Core i5 8GB RAM	3 anos	excelente	Si, para el software de escritorio
Estaciones consultorio (30)	CORE i3 5GB RAM	2 anos	Lento	No, requiere actualización de RAM/SSD
Tabletas médicas (50)	Android 10,32GB RAM	1 anos	Regular	Solo para visualización básica.
Red (Reuter/Switches)	100 Mbps (fast Ethernet)	6anos	Obsoleto	No, requiere cambio a Gigabit.

2-Evaluación de Software y soporte técnico.

Criterios para seccionar el proveedor del sistema de gestión médica.

Criterio	Aspectos a Evaluar	Métrica de Éxito
Funcionabilidad	Módulo de triaje, agenda, telemedicina y alerta SMS.	85% de los requerimientos médicos cubiertos.
usabilidad	Facilidad para que el medico registre la consulta rápido.	Menos del 4% clics para agendar una cita.
confiabilidad	Protección de datos sensible (ley de protección de datos)	El 100% del tiempo de actividad (Optime)
rendimiento	Carga rápida del calendario mensual de citas.	Tiempo de respuesta<2 segundos.
Soporte técnico	Asistencia antes caída del sistema en horarios laboral	Respuesta inmediata (SLA<1HORA)
Costo	Pago por la única o suscripción mensual (SaaS).	Retorno de inversión (ROL)en 12 meses.

Diagrama de clase

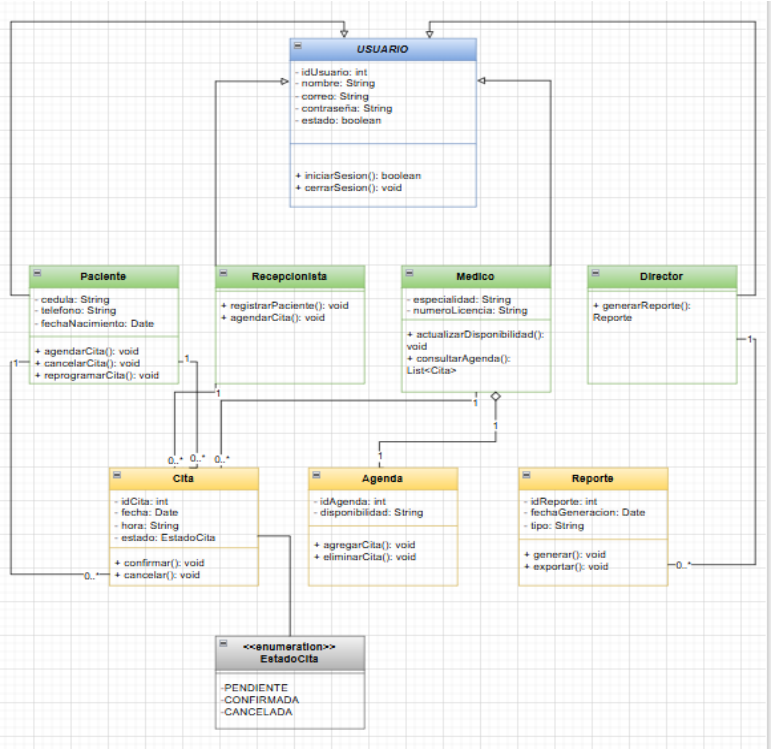
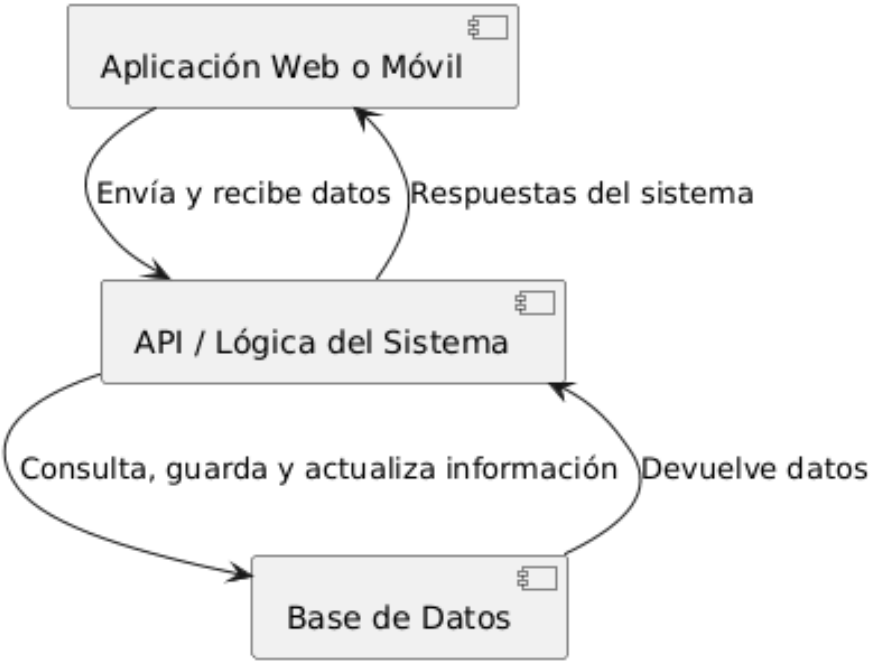
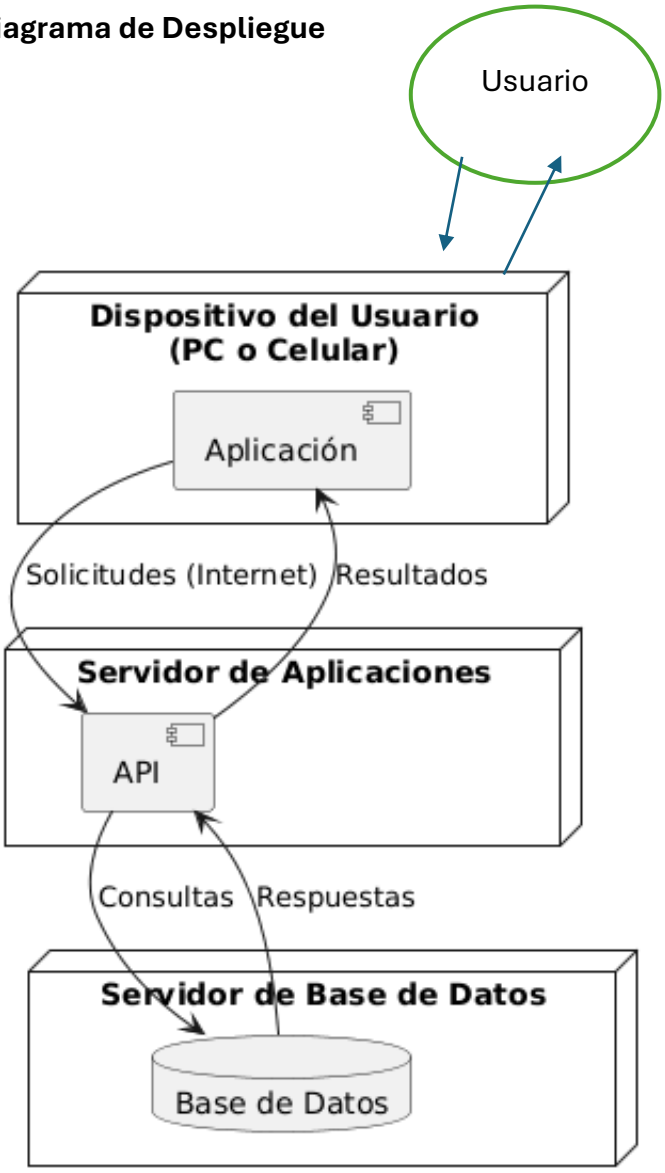


Diagrama de componentes



Este diagrama muestra cómo está dividido el sistema por dentro en partes principales: la aplicación que usa el usuario, la API que procesa la lógica y la base de datos donde se guarda la información. También se ve cómo se comunican, ya que la aplicación envía datos a la API, la API consulta o guarda en la base de datos y luego devuelve la respuesta a la aplicación. En general, representa cómo fluye la información dentro del sistema.

Diagrama de Despliegue



Este diagrama muestra cómo está dividido el sistema por dentro en partes principales: la aplicación que usa el usuario, la API que procesa la lógica y la base de datos donde se guarda la información. También se ve cómo se comunican, ya que la aplicación envía datos a la API, la API consulta o guarda en la base de datos y luego devuelve la respuesta a la aplicación. En general, representa cómo fluye la información dentro del sistema.

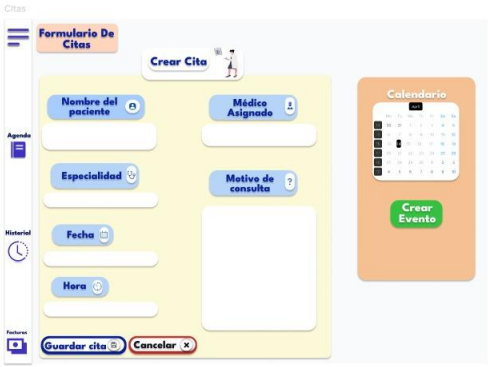
Prototipo SACM

Link Figma:

https://www.figma.com/proto/oiDdS7el2qoyZVgrbFFKgN/Sistema-de-Administraci%C3%B3n-de-Consultas-M%C3%A9dicas?node-id=0-1&t=MHD0dm7RSx64b4mR-1

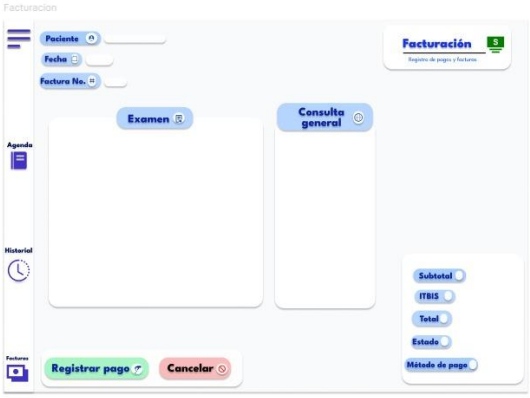
Ventana Principal

Registro



Historial Paciente

Factura



ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO (costos, beneficios, ROI)

Tabla 1: Costos del Proyecto

La Tabla 1 presenta todos los costos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema. Estos costos se dividen en dos tipos: costos iniciales y costos mensuales.

Los gastos iniciales son los que se llevan a cabo una vez al principio del proyecto. Entre estos se encuentra el desarrollo del sistema, que abarca la programación, el diseño y las pruebas, con un costo de RD$46,400. También se incluye la adquisición de una computadora, esencial para el funcionamiento del sistema, que tiene un precio de RD$34,800, y la instalación del software, que comprende las configuraciones y herramientas necesarias, con un coste de RD$11,600. En total, estos gastos suman RD$92,800, representando así la inversión inicial del proyecto.

Concepto	Tipo de Costo	Monto (DOP)
Desarrollo del sistema	Inicial	46,400
Compra de computadora	Inicial	34,800
Instalación de software	Inicial	11,600
Mantenimiento mensual	Mensual	2,900
Internet	Mensual	1,740
Total Costos Iniciales		**92,800**
Total Costos Mensuales		**4,640**

Tabla 2: Beneficios del Proyecto

La Tabla 2 muestra los beneficios económicos que se esperan obtener gracias a la implementación del sistema, los cuales son de tipo mensual.

Uno de los principales beneficios es el incremento en las ventas, que se estima en RD$17,400 al mes, logrado gracias a una mejor organización y supervisión de los productos. También se contempla la disminución de errores, por un valor de RD$5,800 mensuales, dado que el sistema automatiza procesos y reduce los fallos humanos. Otro beneficio significativo es el ahorro de tiempo, que equivale a RD$8,700 mensuales, ya que las tareas se llevan a cabo de forma más rápida y efectiva.

En total, los beneficios mensuales alcanzan los RD$31,900, lo que demuestra que el sistema no solo optimiza la gestión del negocio, sino que también produce un impacto económico favorable.

Esta tabla permite observar cómo la inversión realizada se traduce en ganancias y en mejoras operativas.

Concepto	Tipo de Beneficio	Monto (DOP)
Aumento en ventas	Mensual	17,400
Reducción de errores	Mensual	5,800
Ahorro de tiempo	Mensual	8,700
Total Beneficios Mensuales		**31,900**

Tabla 3: ROI

La **Tabla 3** presenta el **ROI (Return on Investment o Retorno de la Inversión)**, que es un indicador financiero utilizado para medir la rentabilidad del proyecto.

En esta situación, el monto total de la inversión es de RD$92,800, y se estima que la ganancia anual asciende a RD$382,800. Con estos números, se calcula un ROI de 312. 5%, lo que indica que el proyecto produce más de tres veces lo que se ha invertido en un año.

Este dato sugiere que el proyecto tiene una gran rentabilidad, dado que las ganancias son notablemente mayores que los gastos. Un ROI superior al 100% se considera favorable, así que un 312. 5% indican que es una inversión sobresaliente.

Concepto	Valor (DOP)
Inversión Total	92,800
Ganancia Anual	382,800
ROI	312.5%

Tabla 4: VPN

En esta tabla se muestran las proyecciones de flujos de efectivo durante tres años, con un ingreso anual de RD$382,800. No obstante, estos montos son ajustados a su valor presente, alcanzando RD$348,000 en el primer año, RD$316,390 en el segundo y RD$287,622 en el tercero. Al sumar estos montos, se obtiene un VPN total de RD$952,012, lo cual es un resultado favorable. Esto sugiere que el proyecto no solo recupera la inversión inicial, sino que también produce beneficios adicionales con el tiempo.

Un VPN positivo es una indicación clara de que el proyecto es factible y recomendable desde una perspectiva financiera.

Año	Flujo de Caja	Valor Actual (DOP)
1	382,800	348,000
2	382,800	316,390
3	382,800	287,622
Total VPN		**952,012**

Recomendación y próximos pasos

Recomendación

Se recomienda implementar la alternativa de Desarrollo de Software a Medida, ya que permite:

- Adaptarse completamente a las necesidades del centro de salud
- Garantizar control total sobre el sistema
- Escalar funcionalidades en el futuro
- Integrarse con otros sistemas médicos

Aunque implica mayor inversión inicial, ofrece mejores resultados a largo plazo.

Próximos pasos

Paso	Acción	Responsable	Tiempo
1	Aprobación del proyecto	Dirección	1 semana
2	Asignación del equipo de trabajo	Área TI	1 semana
3	Inicio del análisis detallado	Analista	2 semanas
4	Desarrollo del sistema	Programadores	6 semanas
5	Pruebas piloto	QA / Usuarios	3 semanas
6	Implementación final	Equipo TI	2 semanas
7	Seguimiento y mejoras	Soporte Técnico	Continuo

Conclusión:

el desarrollo del Sistema de Administración de Citas Médicas (SACM) representa una solución efectiva ante las deficiencias presentes en la gestión tradicional de citas en los centros de salud. A través de la automatización de procesos, este sistema permite mejorar significativamente la organización, reducir errores humanos y optimizar el tiempo tanto del personal médico como de los pacientes.

La implementación del SACM facilita el control de la disponibilidad de los doctores, la programación adecuada de citas y la actualización en tiempo real de la información, lo que contribuye a una atención más eficiente y de mayor calidad. Asimismo, el manejo estructurado de los datos, basado en el Modelo Entidad-Relación (MER), garantiza la integridad y coherencia de la información dentro del sistema.

Este proyecto no solo fortalece las competencias en el área de desarrollo de software y análisis de sistemas, sino que también demuestra la importancia de aplicar soluciones tecnológicas a problemas reales del entorno. Además, promueve la transformación digital en el sector salud, aportando herramientas que mejoran la experiencia del usuario y la gestión institucional.

Finalmente, el SACM se consolida como una propuesta innovadora, escalable y funcional, con potencial de ser implementada en diferentes centros médicos, contribuyendo así al avance y modernización de los servicios de atención médica.

Anexo:

Video Presentación Proyecto

https://youtu.be/Qi6lAalgh8E

Link: Gitbuh:
https://github.com/wllngtnmendez1999/SACM/blob/main/README.md